2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年大纲 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{m\in\mathbb{Z}\mid -3<m<2\}$，$N=\{n\in\mathbb{Z}\mid -1\le n\le 3\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{0,1\}$
B. $\{-1,0,1\}$
C. $\{0,1,2\}$
D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $-3<m<2$ 且 $m\in\mathbb{Z}$，得 $M=\{-2,-1,0,1\}$；由 $-1\le n\leqslant 3$ 且 $n\in\mathbb{Z}$，得 $N=\{-1,0,1,2,3\}$. 因此 $M\cap N=\{-1,0,1\}$，故选 B.

2. 设 a，$b\in\mathbb{R}$ 且 $b\neq 0$，若复数 $(a+b\mathrm{i})^3$ 是实数，则（ ）

A. $b^2=3a^2$
B. $a^2=3b^2$
C. $b^2=9a^2$
D. $a^2=9b^2$

【答案】**A**

【解析】
展开得 $(a+b\mathrm{i})^3=a^3-3ab^2+(3a^2b-b^3)\mathrm{i}$. 该复数为实数，所以虚部为零，即 $3a^2b-b^3=b(3a^2-b^2)=0$. 由 $b\neq 0$，得 $b^2=3a^2$，故选 A.

3. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}-x$ 的图象关于（ ）

A. y 轴对称
B. 直线 $y=-x$ 对称
C. 坐标原点对称
D. 直线 $y=x$ 对称

【答案】**C**

【解析】
函数定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 0\}$，且 $f(-x)=-\frac{1}{x}+x=-f(x)$. 因此 f 是奇函数，其图象关于坐标原点对称，故选 C.

4. 若 $x\in(\mathrm{e}^{-1},1)$，$a=\ln x$，$b=2\ln x$，$c=\ln^3 x$，则（ ）

A. $a<b<c$
B. $c<a<b$
C. $b<a<c$
D. $b<c<a$

【答案】**C**

【解析】
由 $e^{-1}<x<1$，得 $-1<\ln x<0$. 令 $t=-\ln x$，则 $0<t<1$，并且 $a=-t$，$b=-2t$，$c=-t^3$. 因为 $-2t<-t$，且 $0<t<1$ 时 $-t<-t^3$，所以 $b<a<c$，故选 C.

5. 设变量 x，y 满足约束条件：$\begin{cases}y\geq x,\\ x+2y\leq 2,\\ x\geq -2,\end{cases}$ 则 $z=x-3y$ 的最小值（ ）

A. -2　　B. -4　　C. -6　　D. -8

【答案】**D**

【解析】
可行域由直线 $y=x$、$x+2y=2$ 和 $x=-2$ 围成，其顶点分别为 $(-2,-2)$、$(-2,2)$ 和 $\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$. 线性函数 $z=x-3y$ 在可行域上的最小值必在顶点取得. 逐点计算得 $z(-2,-2)=4$，$z(-2,2)=-8$，$z\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)=-\frac{4}{3}$，故最小值为 -8，选 D.

6. 从 20 名男同学，10 名女同学中任选 3 名参加体能测试，则选到的 3 名同学中既有男同学又有女同学的概率为（ ）

A. $\frac{9}{29}$　　B. $\frac{10}{29}$
C. $\frac{19}{29}$　　D. $\frac{20}{29}$

【答案】**D**

【解析】
从 30 名同学中任选 3 名的总数为 C_{30}^3. 选出的同学性别单一的情况包括全为男生和全为女生，共有 $C_{20}^3+C_{10}^3$ 种. 因此所求概率为 $\frac{C_{30}^3-C_{20}^3-C_{10}^3}{C_{30}^3}=\frac{4060-1140-120}{4060}=\frac{20}{29}$，故选 D.

7. $(1-\sqrt{x})^6(1+\sqrt{x})^4$ 的展开式中 x 的系数是（ ）

A. -4　　B. -3　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
令 $t=\sqrt{x}$，则原式 $(1-t)^6(1+t)^4=(1-t)^2(1-t^2)^4$. 其中 t^2 项只来自 $(1-t)^2$ 的常数项与 $(1-t^2)^4$ 的 t^2 项，以及 $(1-t)^2$ 的 t^2 项与后者的常数项，所以 t^2 的系数为 $-4+1=-3$. 由于 $t^2=x$，故 x 的系数为 -3，选 B.

8. 若动直线 $x=a$ 与函数 $f(x)=\sin x$ 和 $g(x)=\cos x$ 的图象分别交于 M，N 两点，则 $|MN|$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
两交点的横坐标均为 a，故 $M=(a,\sin a)$，$N=(a,\cos a)$，从而 $|MN|=|\sin a-\cos a|=\sqrt{2}\left|\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right)\right|\leq\sqrt{2}$. 当 $a=\frac{3\pi}{4}+k\pi$ 时等号成立，故最大值为 $\sqrt{2}$，选 B.

9. 设 $a>1$，则双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{(a+1)^2}=1$ 的离心率 e 的取值范围是（ ）

A. $(\sqrt{2},2)$
B. $(\sqrt{2},\sqrt{5})$
C. $(2,5)$
D. $(2,\sqrt{5})$

【答案】**B**

【解析】
双曲线的半实轴长为 a，半虚轴长为 $a+1$，所以焦半距满足 $c^2=a^2+(a+1)^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{2+\frac{2}{a}+\frac{1}{a^2}}$. 当 $a>1$ 时，$0<\frac{2}{a}+\frac{1}{a^2}<3$，并且该表达式的下界和上界均不能取到，故 $\sqrt{2}<e<\sqrt{5}$，选 B.

10. 已知正四棱锥 $S-ABCD$ 的侧棱长与底面边长都相等，E 是 SB 的中点，则 AE，SD 所成的角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{2}{3}$

【答案】**C**

【解析】
设底面边长为 l，建立直角坐标系，使正方形底面中心为原点，取 $A=\left(-\frac{l}{2},-\frac{l}{2},0\right)$，$B=\left(\frac{l}{2},-\frac{l}{2},0\right)$，$D=\left(-\frac{l}{2},\frac{l}{2},0\right)$. 设 $S=(0,0,h)$，由 $SA=l$ 得 $h^2+\frac{l^2}{2}=l^2$，即 $h=\frac{l}{\sqrt{2}}$. 于是 $E=\left(\frac{l}{4},-\frac{l}{4},\frac{h}{2}\right)$，从而 $\overrightarrow{AE}=\frac{l}{4}(3,1,\sqrt{2})$，$\overrightarrow{SD}=\frac{l}{2}(-1,1,-\sqrt{2})$. 两向量的数量积为 $-\frac{l^2}{2}$，长度分别为 $\frac{l\sqrt{3}}{2}$ 和 l. 直线所成的角取锐角，所以其余弦为 $\frac{|\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{SD}|}{|AE||SD|}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，故选 C.

11. 等腰三角形两腰所在直线的方程分别为 $x+y-2=0$ 与 $x-7y-4=0$，原点在等腰三角形的底边上，则底边所在直线的斜率为（ ）

A. 3
B. 2
C. $-\frac{1}{3}$
D. $-\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设底边所在直线为 $y=kx$，它与两腰所在直线分别交于 P，Q. 两腰交点为 $V=\left(\frac{9}{4},-\frac{1}{4}\right)$. 由两直线方程得 $P=\left(\frac{2}{1+k},\frac{2k}{1+k}\right)$，$Q=\left(\frac{4}{1-7k},\frac{4k}{1-7k}\right)$. 因为 P 在直线 $x+y-2=0$ 上，Q 在直线 $x-7y-4=0$ 上，所以 $|VP|^2=\frac{(1+9k)^2}{8(1+k)^2}$，$|VQ|^2=\frac{25(1+9k)^2}{8(1-7k)^2}$.
等腰条件 $|VP|=|VQ|$ 且非退化，给出 $(1-7k)^2=25(1+k)^2$，故 $k=-\frac{1}{3}$ 或 $k=3$. 当 $k=-\frac{1}{3}$ 时，P 与 Q 的横坐标均为正，原点不在线段 PQ 上；当 $k=3$ 时，$P=\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$，$Q=\left(-\frac{1}{5},-\frac{3}{5}\right)$，原点在线段 PQ 上. 因此底边斜率为 3，故选 A.

12. 已知球的半径为 2，相互垂直的两个平面分别截球面得两个圆. 若两圆的公共弦长为 2，则两圆的圆心距等于（ ）

A. 1
B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$
D. 2

【答案】**C**

【解析】
设球心为 O，取相互垂直的两个平面为 $x=d_1$ 和 $y=d_2$，则两平面的交线为 $l: x=d_1$，$y=d_2$. 两个截面圆的圆心分别为 $O_1=(d_1,0,0)$ 和 $O_2=(0,d_2,0)$，所以 $|O_1O_2|^2=d_1^2+d_2^2$. 公共弦在直线 l 上，弦长为 2，其半弦长为 1，故球心到 l 的距离满足 $d_1^2+d_2^2=2^2-1^2=3$. 因此两圆的圆心距为 $\sqrt{3}$，故选 C.

填空题

13. 设向量 $\mathbf{a}=(1,2)$，$\mathbf{b}=(2,3)$. 若向量 $\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与向量 $\mathbf{c}=(-4,-7)$ 共线，则 $\lambda=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
有 $\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}=(\lambda+2,2\lambda+3)$. 与 $\mathbf{c}=(-4,-7)$ 共线的充要条件是行列式为零，即 $(\lambda+2)(-7)-(2\lambda+3)(-4)=0$. 化简得 $\lambda-2=0$，所以 $\lambda=2$.

14. 设曲线 $y=\mathrm{e}^{ax}$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与直线 $x+2y+1=0$ 垂直，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
函数 $y=\mathrm{e}^{ax}$ 的导数为 $y'=a\mathrm{e}^{ax}$，所以在 $(0,1)$ 处的切线斜率为 a. 直线 $x+2y+1=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$，两直线垂直，所以 $a\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$，解得 $a=2$.

15. 已知 F 是抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点，过 F 且斜率为 1 的直线交 C 于 A，B 两点，设 $|FA|>|FB|$，则 $|FA|$ 与 $|FB|$ 的比值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3+2\sqrt{2}$

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，所给直线为 $y=x-1$. 代入抛物线得 $(x-1)^2=4x$，即 $x^2-6x+1=0$，所以两个交点的横坐标为 $x_1=3+2\sqrt{2}$ 和 $x_2=3-2\sqrt{2}$. 直线斜率为 1，故点到焦点的距离为 $\sqrt{2}|x-1|$. 于是

$$\frac{|FA|}{|FB|}=\frac{\sqrt{2}(x_1-1)}{\sqrt{2}|x_2-1|}=\frac{2+2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}-2}=\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}=3+2\sqrt{2}$$

16. 平面内的一个四边形为平行四边形的充要条件有多个，如两组对边分别平行，类似地，写出空间中的一个四棱柱为平行六面体的两个充要条件：

1. (1) underline{hspace{2.5em}}；
2. (2) underline{hspace{2.5em}}.

（写出你认为正确的两个充要条件）

【答案】三组对面分别平行；平行六面体的四条体对角线交于一点，并且在交点处互相平分.

【解析】

一个平行六面体的三组对面分别平行，因此“三组对面分别平行”是必要条件. 反过来，四棱柱的两个底面已经平行；若两组侧面对面也分别平行，则它们与底面的交线分别满足 $AB \parallel CD$ 和 $AD \parallel BC$，底面是平行四边形，故该四棱柱是平行六面体，所以该条件也是充分的.

平行六面体的四条体对角线交于同一点，且该点是每条体对角线的中点，这是必要性. 反过来，设四棱柱的底面顶点按顺序为 A，B，C，D，上底面由同一平移向量得到. 取 A 为原点，记 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{w}$. 两条体对角线的中点重合意味着 $\frac{\mathbf{w}+\mathbf{t}}{2}=\frac{\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{t}}{2}$，其中 $\mathbf{t}$ 是棱柱的平移向量，于是 $\mathbf{w}=\mathbf{u}+\mathbf{v}$，即底面为平行四边形. 因此该四棱柱是平行六面体，故“体对角线交于一点且在交点处互相平分”也是充分条件.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos B=-\frac{5}{13}$，$\cos C=\frac{4}{5}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 购买某种保险，每个投保人每年度向保险公司交纳保费 a 元，若投保人在购买保险的一年度内出险，则可以获得 10000 元 的赔偿金. 假定在一年度内有 10000 人 购买了这种保险，且各投保人是否出险相互独立. 已知保险公司在一年度内至少支付赔偿金 10000 元 的概率为 $1-0.999^{10^4}$.

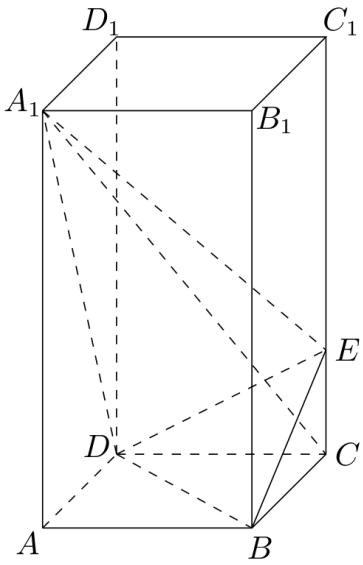
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB=4$，点 E 在 CC_1 上且 $C_1E=3EC$.

1. (1)



【解析】
取空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$A_1=(0,0,4)$. 于是 $C=(2,2,0)$，$C_1=(2,2,4)$. 由 $C_1E=3EC$ 得 $E=(2,2,1)$.

1. (1)

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_1=a$，$a_{n+1}=S_n+3^n$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设椭圆中心在坐标原点，$A(2,0)$，$B(0,1)$ 是它的两个顶点，直线 $y=kx$（$k>0$）与 AB 相交于点 D，与椭圆相交于 E，F 两点.

1. (1)

【解析】
椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，直线 AB 的方程为 $y=1-\frac{x}{2}$. 直线 $y=kx$ 与 AB 的交点为 $D=\left(\frac{2}{2k+1},\frac{2k}{2k+1}\right)$，与椭圆的两个交点横坐标为 $\pm\frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}$.

1. (1)

22. 设函数 $f(x)=\frac{\sin x}{2+\cos x}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)